



Programlama Dilleri I / JAVA

Turgay AYDOĞAN

1

Döngüler

- Tekrarlayan işlem adımlarını daha kısa bir biçimde yazmamıza olanak sağlayan ifadelere/deyimlere döngü denir.
- do-while
- while
- for

2

Döngüler

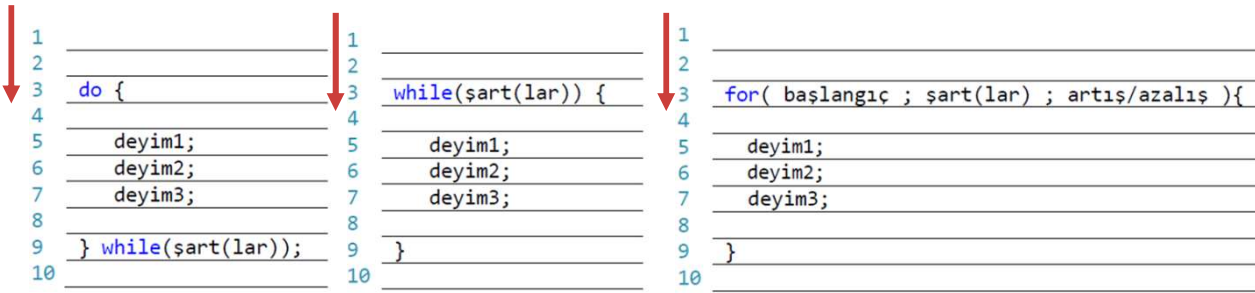
- Döngülerin hepsinde 4 özellik vardır:
 1. Her döngü bir değerden başlar. Bu değer belli sabit bir değerde olabilir veya klavyeden girilecek bir değerde olabilir. Mutlaka her döngünün bir başlangıç değeri vardır,
 2. Her döngüde her çalışmasında çalışacak sabit kod parçaları vardır,
 3. Her döngüde belirli bir kurala göre, sistematik olarak artan, azalan veya değeri değişen bir değişken vardır,
 4. Her döngüyü tekrar başa döndürecek bir şartı vardır. Bu şart sayesinde her sefer kodların tekrarlayabilmesi için döngünün başına dönülmesi sağlanır.

Döngüler

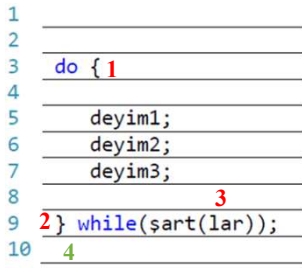
1		1		1	
2		2		2	
3	do {	3	while(\$art(lar)) {	3	for(başlangıç ; \$art(lar) ; artış/azalış){
4		4		4	
5	deyim1;	5	deyim1;	5	deyim1;
6	deyim2;	6	deyim2;	6	deyim2;
7	deyim3;	7	deyim3;	7	deyim3;
8		8		8	
9	} while(\$art(lar));	9	}	9	}
10		10		10	

Döngüler

Program çalışma/akış yönü



Döngüler / do-while



- 1 – Döngünün ilk satırı
- 2 – Döngünün son satırı
- 3 – Döngünün şartı
- 4 – Döngünün çıkışı

Şart doğru ise 1
Şart yanlış ise 4

Döngüler / while

```
1 _____
2 _____
3 while(şart(lar)) {1
4 _____
5     deyim1;
6     deyim2;
7     deyim3;
8 _____
9 2}
10 4
```

- 1 – Döngünün ilk satırı
- 2 – Döngünün son satırı
- 3 – Döngünün şartı
- 4 – Döngünün çıkışı

Şart doğru ise 1
Şart yanlış ise 4

7

Döngüler / for

```
1 _____
2 _____
3 for( başlangıç ; şart(lar) ; artış/azalış ){1
4 _____
5     deyim1;
6     deyim2;
7     deyim3;
8 _____
9 2}
10 4
```

- 1 – Döngünün ilk satırı
- 2 – Döngünün son satırı
- 3 – Döngünün şartı
- 4 – Döngünün çıkışı

Şart doğru ise 1
Şart yanlış ise 4

8

Döngüler

Döngülerin çalışması

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

do {

deyim1;

deyim2;

deyim3;

}

while(şart(lar));

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

while(şart(lar)) {

deyim1;

deyim2;

deyim3;

}

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

for(başlangıç ; şart(lar) ; artış/azalış){

deyim1;

deyim2;

deyim3;

}

1 – Döngünün ilk satırı

2 – Döngünün son satırı

3 – Döngünün şartı

4 – Döngünün çıkışı

Döngüler

```
int sayi=0;
do {
    System.out.println(sayi);
    sayi++;
} while (sayi<5);
```

```
int sayi=0;
while (sayi<5) {
    System.out.println(sayi);
    sayi++;
}
```

```
for(int sayi=0;sayi<5;sayi++) {
    System.out.println(sayi);
}
```

Döngüler

- 0-100 arasındaki tek sayıları ekrana yazdıran programı yazınız.

Döngüler

- 0 dan klavyeden girilen değere kadar aradaki sayılardan 7 nin katlarını ekrana yazdıran programı yazınız.

Döngüler

- klavyeden girilen başlangıç ve bitiş değeri arasında 8'in katı olup 5'in katı olmayan sayıları ekrana yazdıran programı yazınız. (sayı 8 bölünebilecek ama 5 e bölünemeyecek, başlangıç sayısının bitiş sayısından küçük olduğunu varsayınız)

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

13

Döngüler

- klavyeden girilen başlangıç ve bitiş değeri arasında 8'in katı olup 5'in katı olmayan sayıları ekrana yazdıran programı yazınız. (sayı 8 bölünebilecek ama 5 e bölünemeyecek, başlangıç sayısının bitiş sayısından küçük olduğunu varsayınız)

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

14

Döngüler



Döngüler çalıştığında ekran çıktısı ne olur?

```
int sayi= 10;
do {
    System.out.println(sayi);
    sayi++;
} while (sayi<5);
```

```
int sayi= 10;
while (sayi<5) {
    System.out.println(sayi);
    sayi++;
}
```

```
for(int sayi= 10; sayi<5;sayi++) {
    System.out.println(sayi);
}
```

do-while döngüsünün başlangıçtaki şart ister doğru olsun isterse yanlış olsun mutlaka içindeki satırlar en az 1 kere çalışır.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

15

Döngüler

▪ Rastgele Sayı Üretme

```
int a, b, c;

a = (int) (Math.random() * 10);
System.out.println(a);

a = 50;
b = 100;

// 50.....150 arasında rastgele bir tam sayı tutmak için
c = a + ( (int) (Math.random() * b)); // a.....(a+b)
System.out.println(c);
```

```
int enAz = 5;
int enCok = 8;
int tutulanSayi;

// enAz.....enCok arasında rastgele bir tam sayı tutmak için
tutulanSayi = enAz + ((int) (Math.random() * (enCok-enAz+1)));
System.out.println(tutulanSayi);
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

16

Döngüler

▪ Rastgele Sayı Üretme

```
//import java.util.Random;  
  
Random rastgele = new Random();  
  
int a, b, c;  
  
a = rastgele.nextInt(50);  
System.out.println(a);  
a = 50;  
b = 100;  
c = 50 + rastgele.nextInt(100); // a.....(a+b)  
System.out.println(c);
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

17

Döngüler

- Sayı tahmin oyunu.
 - 0-100 arasında bir sayı tutulacak
 - Bir sayı tuttum haydi bil bakalım :) örneğin 72 tutuldu
 - Tahmin: 50
 - Yukarı
 - Tahmin: 75
 - Aşağı
 - Tahmin: 72
 - Tebrikler

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

18

Döngüler

- Çarpım tablosu programı yazınız. Klavyeden çarpan ve kaç adım olacağı bilgisi girildikten sonra aşağıdaki gibi bir çıktı veriniz:

Çarpan:5

Adım:6

1x5=5

2x5=10

3x5=15

4x5=20

5x5=25

6x5=30

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

19

Döngüler – Sonsuz döngü

- Her zaman şartı doğru olan döngüler sonsuz döngü olarak adlandırılır.
- İstenmeyen bir durumdur.
- Şart yazılırken dikkat edilmelidir.

```
int a=5,b=6;

for(int sayi= 10; a<b;sayi++) {

    System.out.println(sayi);

}
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

20

Döngüler - Continue

- Ekran çıktısı ne olur?

```
for(int sayi= 1; sayi<=10 ;sayi++) {  
    System.out.println(sayi);  
}  
  
for(int sayi= 1; sayi<=10 ;sayi++) {  
    if (sayi==5)  
        continue;  
    System.out.println(sayi);  
}
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

21

Döngüler - Break

- Ekran çıktısı ne olur?

```
for(int sayi= 1; sayi<=10 ;sayi++) {  
    System.out.println(sayi);  
}  
  
for(int sayi= 1; sayi<=10 ;sayi++) {  
    if (sayi==5)  
        break;  
    System.out.println(sayi);  
}
```

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

22

Döngüler – İç içe döngüler

```
for (int carpan1 = 1; carpan1 < 3; carpan1++) {
    for (int carpan2 = 1; carpan2 <= 2; carpan2++) {
        int sonuc = carpan1 * carpan2;
        System.out.println(sonuc);
    }
    System.out.println("*****");
}
```

carpan1	carpan2	sonuc
1	-	-
1	1	1
1	2	2
1	3	-

2	-	-
2	1	2
2	2	4
2	3	-

3	-	-

Döngüler

- 10-13 arasındaki sayıların toplamı nedir? (10+11+12+13=?)
- Bu işlemi nasıl yaparız?
- sonuc = 10+11+12+13
- sonuc = 0+10+11+12+13
- sonuc = 0+10
- sonuc = 10 + 11
- sonuc = 21 + 12
- sonuc = 33 + 13
- sonuc = 46

```
int toplam = 0;
int sayi = 5;
toplam = toplam + sayi;
toplam += sayi;
```

Döngüler

- 1-5 arasındaki sayıların çarpımı nedir? (1x2x3x4x5=?)
- Bu işlemi nasıl yaparız?
- sonuc = 1x2x3x4x5
- sonuc = 1x1x2x3x4x5
- sonuc = 1 x 2
- sonuc = 2 x 3
- sonuc = 6 x 4
- sonuc = 24 x 5
- sonuc = 120

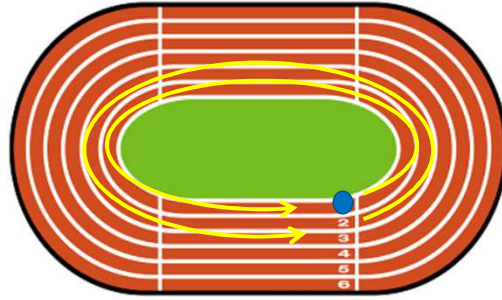
```
int sonuc = 1;
int sayi = 5;
sonuc = sonuc x sayi;
sonuc x= sayi;
```

Döngüler

- 1 den 1000 e kadar 5’in katı olup 2 nin katı olmayan sayıların adetini bulan programı yazınız.
- 1 den 1000 e kadar sayıları ekrana yazdırdık,
- 7 nin katlarını ekrana yazdırdık,
- Bu soruda ise koşulu sağlayan kaç adet sayı var onu bulacağız.

Döngüler

- 1 den 1000 e kadar 5'in katı olup 2 nin katı olmayan sayıların adetini bulan programı yazınız.



Tur Sayısı: 1

Tur Sayısı: 2

İstenilen koşullar elde edilince bu bilgi sayılmalı/adet arttırılmalı

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

27

Döngüler

- Klavyeden girilen 2 sayıyı toplayıp sonucunu ekrana yazdıktan sonra, kullanıcıya “Tekrar Hesaplama Yapmak İstiyormusunuz?” diye soru sorup, eğer kullanıcı “e” tuşuna basarsa yeniden işlemleri gerçekleştiren program kodlarını yazınız.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

28

Döngüler

- Klavyeden negatif sayı girilinceye kadar 10 dan büyük sayıları toplayan ve bu sayıların âdetini bulan programın kodlarını yazınız.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

29

Döngüler

- 2015 yılı itibarı ile ülke nüfusu 77 milyondur. Yıllık nüfus artış oranı %1.3 tür. Sonraki 10 yılda ülke nüfusunu yıllara göre programın kodlarını yazınız.

DR.ÖĞR.ÜYESİ TURGAY AYDOĞAN

30

Döngüler

```
for (int i = 1; i < 10; ++i) {  
    System.out.println(i);  
}
```

```
for (int i = 1; i < 10; i++); {  
    System.out.println("10");  
}
```

```
int i;  
for (i = 1; i < 10; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

```
int i = 1;  
for ( ; ; ) {  
    System.out.println(i++);  
    if (i > 10)  
        break;  
}
```

Döngüler

```
System.out.println("merhaba");  
  
for ( ; ; ) {  
  
}
```

Sonsuz döngü

```
for ( ; ; ) {  
  
}  
  
System.out.println("merhaba");
```

Derleme hatası
Unreachable code